32643번 - 정민이의 수열 제조법 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	462	207	174	49.432%

문제

정민이는 1부터 N까지 한 개씩 들어있는 수열을 만드는 것을 목표로 한다. 이를 위해 최소 개수의 양의 정수가 들어있는 수열을 준비했고, 목표를 달성할 때까지 다음 작업들을 반복했다.

- 수열에 있는 한 정수를 제곱한 수를 수열에 추가한다.
- 수열에 있는 두 정수를 곱한 수를 수열에 추가한다.

익준이는 모든 작업을 마친 정민이를 보고 어떤 정수들을 가지고 처음 작업을 시작했는지 물었다. 그러자 정민이는 답을 알려주는 대신 익준이가 a와 b를 물어보면 초기 정수 중 a 이상 b 이하인 정수들의 개수를 알려 주겠다고 했다. 익준이는 질문을 총 M번 할 것이다.

익준이의 질문에 답을 해주자.

입력

첫 번째 줄에 정수 N, M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 5\,000\,000; 1 \le M \le 1\,000\,000)$

두 번째 줄부터 M개의 줄에 정수 a, b가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le a \le b \le N)$

출력

M개의 줄에 각 질문의 답을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
50 4
1 15
5 6
20 40
40 50
```

예제 출력 1 복사

```
7
1
4
3
```

예제 입력 2 복사

```
5000000 5
2 10
2 3
2 5000000
3 10000
5 5
```

예제 출력 2 복사

```
4
2
348513
1228
1
```

노트

Python 3 사용자는 PyPy3로 제출할 것을 권장한다.

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > Zero One Algorithm Contest 2024 (/category/detail/4326) B번

- 문제를 만든 사람: gi1dong2 (/user/gi1dong2)
- 문제를 검수한 사람: bsyun0571 (/user/bsyun0571), hellogaon (/user/hellogaon), hyoseok (/user/hyoseok), iccodly (/user/iccodly), khj20006 (/user/khj20006), putdata (/user/putdata), qsccsq22 (/user/qsccsq22), rasauq1122 (/user/rasauq1122), rhdqor213 (/user/rhdqor213), thdwlsdn030818 (/user/thdwlsdn030818), tony9402 (/user/tony9402), tyoungs (/user/tyoungs), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모